# MEMORIA DEL PROYECTO INTERMODULAR

## StudyFlow: Gestor Académico Multiplataforma Integral

**Alumno:** Juan Sebastián Valero Marulanda
**Módulo:** Proyecto Intermodular (2º DAM)
**Curso:** 2025-2026
**Fecha:** Diciembre 2025

---

## ÍNDICE

1. Introducción
2. Módulos CFGS a los que implica
3. Breve descripción del PI
4. Estudio Previo
5. Solución propuesta de PI
6. Plan de trabajo - Fases y temporalización
7. Diseño del Sistema
    - 7.1 Diagrama de Clases
    - 7.2 Diagramas de Secuencia
    - 7.3 Diagrama de Casos de Uso

---

## 1. INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo actual, caracterizado por la acelerada transformación digital, los estudiantes de ciclos formativos y universidad enfrentan el desafío de gestionar simultáneamente múltiples plataformas tecnológicas: Aules/Moodle para entregas, Google Drive para almacenamiento, calendarios externos para planificación, y hojas de cálculo manuales para seguimiento de calificaciones. Esta fragmentación tecnológica genera desorganización, reduce la productividad académica y aumenta el estrés estudiantil.

**StudyFlow** nace como respuesta a esta problemática, desarrollándose como Proyecto Intermodular del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (2º DAM). El proyecto integra conocimientos de Acceso a Datos, Desarrollo de Interfaces, Programación Multimedia y

Dispositivos Móviles, y Sistemas de Gestión Empresarial, materializándose en una solución tecnológica que combina aplicación de escritorio (JavaFX) y móvil (Android).

**Objetivos principales:**

- Centralizar la gestión académica del estudiante en una única plataforma integrada
- Mejorar la productividad mediante herramientas de planificación y seguimiento
- Facilitar el análisis del progreso académico con estadísticas visuales automáticas
- Promover la educación de calidad mediante tecnología accesible (ODS 4)

**Alcance técnico:** El proyecto abarca base de datos relacional, interfaz gráfica avanzada, sistema CRUD completo, exportación de datos, componentes visuales personalizados, y versión móvil Android con sincronización.

---

# 2. MÓDULOS CFGS A LOS QUE IMPLICA

## 2.1 Sistemas de Gestión Empresarial (SGE)

**RA3 - Criterios de evaluación: 16, 17, 19, 21**

**CE 16 - Lenguajes de consulta y manipulación de datos:**

- Implementación de consultas SQL complejas: SELECT AVG(calificacion * peso / 100) FROM Nota WHERE id_asignatura = ?
- Uso de JOIN, GROUP BY, subconsultas y agregaciones
- Optimización de consultas con índices

**CE 17 - Generación de formularios:**

- Formularios dinámicos con JavaFX para entrada de datos
- Validaciones en tiempo real: fechas válidas, calificaciones 0-10, campos obligatorios
- Feedback visual inmediato de errores

**CE 19 - Exportación de datos:**

- Exportación de calificaciones a CSV para análisis externo
- Generación de boletín de notas en PDF con diseño profesional (iText)
- Exportación de calendario a formato iCalendar (.ics)

**CE 21 - Documentación de operaciones e incidencias:**

- Sistema de logging con Log4j2
- Tabla historial_operaciones con fecha, usuario, acción, resultado
- Panel de administración para consulta de logs con filtros

## 2.2 Acceso a Datos (AD)

**RA2 (d,e,f,g), RA3 (c,d,e,f,g), RA6 (c,d,e,f,h,i)**

**Aplicación en StudyFlow:**

- Base de datos relacional normalizada (3FN) con 7 entidades principales
- Patrón DAO (Data Access Object) para acceso a datos
- Operaciones CRUD completas con PreparedStatement (prevención SQL injection)
- Consultas SQL complejas con múltiples JOIN
- Uso de transacciones para operaciones críticas
- JavaDoc completo de todas las clases de persistencia
- Diagrama Entidad-Relación (ER) con cardinalidades
- Diccionario de datos detallando cada tabla

**Entidades principales:**

1. Usuario (idUsuario, nombre, email, contraseña_hash, fechaRegistro)
2. Asignatura (idAsignatura, idUsuario, nombre, codigo, curso, creditos, color, activa)
3. Tarea (idTarea, idAsignatura, titulo, descripcion, fechaEntrega, prioridad, completada)
4. Examen (idExamen, idAsignatura, nombre, tipo, fecha, hora, aula)
5. Nota (idNota, idAsignatura, concepto, calificacion, peso, fecha)
6. Archivo (idArchivo, idAsignatura, nombre, ruta, tamañoBytes, tipoMime)
7. Recordatorio (idRecordatorio, idTarea/idExamen, mensaje, fechaHora, tipo)

## 2.3 Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (PMDM)

**RA2: Estructura de clases, IU, conexión con datos, pruebas, despliegue**

**Aplicación en StudyFlow:**

- Aplicación Android nativa con arquitectura MVVM
- Activities principales: MainActivity, TasksActivity, CalendarActivity, GradesActivity
- Room Database para persistencia local con entidades anotadas
- Retrofit para consumo de API REST
- LiveData para actualización reactiva de UI
- Sincronización bidireccional: cambios locales → servidor, cambios remotos → descarga
- Espresso para pruebas instrumentadas de UI
- JUnit 4 para pruebas unitarias

- Permisos: INTERNET, WRITE_EXTERNAL_STORAGE, POST_NOTIFICATIONS, VIBRATE
- APK firmado instalable en Android 8.0+ (API 26+)

### 2.4 Desarrollo de Interfaces (DI)

**RA1 (b,e,f,h), RA3 (a,b,e), RA4 (c,d,e), RA7 (c,d), RA8 (e,f)**

**Aplicación en StudyFlow:**

- Scene Builder para diseño visual de interfaces FXML
- Componentes personalizados: TaskCard, CalendarWidget, StatisticsChart
- Sistema de menús: MenuBar (Archivo, Editar, Ver, Herramientas, Ayuda), ToolBar, ContextMenu
- Pruebas unitarias con TestFX (mínimo 20 tests de interfaz)
- Validación de inputs con expresiones regulares
- Sanitización de SQL mediante PreparedStatement
- Documentación de casos de prueba en Excel
- Paleta de colores moderna: Primario #2196F3, Secundario #FF5722
- Tipografía: Roboto (títulos), Open Sans (cuerpo)
- Animaciones suaves: fade-in de modales (300ms), slide de paneles (250ms)

---

## 3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PI

**StudyFlow** es un gestor académico multiplataforma desarrollado en Java que permite a estudiantes de ciclos formativos y universidad centralizar toda su información académica en un entorno integrado, intuitivo y eficiente.

**Módulos funcionales principales:**

1. **Planificador Académico**: Gestión de tareas con título, descripción, asignatura, fecha límite, prioridad (alta/media/baja) y estado. Vistas de calendario mensual y agenda semanal con filtros.

2. **Gestor de Exámenes**: Registro de exámenes con fecha, hora, aula, tipo (parcial/final/recuperación). Recordatorios configurables (1 semana, 3 días, 1 día antes) con notificaciones visuales.

3. **Seguimiento de Calificaciones**: Registro de notas con concepto, calificación numérica, peso porcentual. Cálculo automático de medias ponderadas. Gráficos de evolución temporal y proyección de nota final.

4. **Almacenamiento de Documentos**: Sistema de archivos organizado por asignaturas. Subida, descarga y previsualización. Búsqueda por nombre y etiquetas. Gestión de versiones.

5. **Dashboard de Progreso**: Panel visual con indicadores clave (tareas pendientes, próximos exámenes, media general). Gráficos de distribución de tareas. Widget de rachas de estudio.

6. **Sistema de Recordatorios**: Notificaciones automáticas de tareas próximas a vencer. Recordatorios de exámenes. Notificaciones push en versión móvil.

7. **Exportación y Reportes**: Boletín de notas en PDF. Exportación de calificaciones a CSV. Exportación de calendario a iCalendar.

8. **Sincronización Cloud (opcional)**: API REST con autenticación JWT. Backup automático en servidor. Resolución de conflictos.

**Características diferenciales:**

- Modo offline completo (SQLite local)
- Análisis predictivo (cálculo de nota mínima necesaria)
- Multiplataforma real (escritorio + móvil)
- Código abierto (GitHub bajo licencia MIT)

**Alineación con ODS 4 - Educación de Calidad:** StudyFlow democratiza el acceso a herramientas avanzadas de productividad académica, eliminando barreras económicas y promoviendo la autonomía en el aprendizaje.

---

# 4. ESTUDIO PREVIO

## 4.1 Criterios de investigación

Se establecieron 10 criterios para evaluar soluciones existentes:

1. Multiplataforma (escritorio + móvil)
2. Enfoque en organización personal del estudiante
3. Funcionalidades académicas (planificación, calificaciones, archivos)
4. Usabilidad e intuitividad
5. Modo offline

6. Integración de funcionalidades
7. Análisis estadístico
8. Privacidad y seguridad
9. Coste
10. Personalización

## 4.2 Análisis de soluciones existentes

**Google Classroom**

- Pros: Multiplataforma, integración Google Workspace, notificaciones push
- Contras: Diseñado para gestión docente, requiere conexión, no agregación de tareas personales, análisis estadístico básico
- Conclusión: Herramienta institucional, no para organización personal integral

**Notion**

- Pros: Extremadamente personalizable, bases de datos relacionales, multiplataforma
- Contras: Curva de aprendizaje alta, configuración manual extensa, sin funcionalidades académicas nativas, dependencia de internet
- Conclusión: Herramienta genérica potente pero barrera de entrada alta

**MyStudyLife**

- Pros: Diseñado para estudiantes, calendario académico integrado, interfaz intuitiva
- Contras: Sin seguimiento de calificaciones, sin almacenamiento de archivos, sin sincronización avanzada, interfaz desactualizada
- Conclusión: Cubre planificación pero carece de funcionalidades críticas

## 4.3 Conclusiones del estudio

**Tabla comparativa:**

| Característica | Google Classroom | Notion | MyStudyLife | StudyFlow |
|---|---|---|---|---|
| Multiplataforma | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Enfoque estudiante | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ |
| Planificación tareas | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ |

| Característica | Google Classroom | Notion | MyStudyLife | StudyFlow |
|---|---|---|---|---|
| Seguimiento calificaciones | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ✅ |
| Cálculo automático medias | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Almacenamiento archivos | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Modo offline completo | ❌ | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| Estadísticas visuales | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Exportación datos | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ✅ |
| Curva aprendizaje | Baja | Alta | Baja | Baja |
| Código abierto | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |

**Análisis de brechas identificadas:**

1. **Fragmentación funcional**: Ninguna aplicación integra planificación + calificaciones + archivos + estadísticas en una plataforma cohesiva

2. **Ausencia de análisis estadístico automático**: No calculan medias ponderadas ni proyectan notas finales

3. **Dependencia de conexión**: Requieren internet constante

4. **Enfoque inadecuado**: Herramientas o demasiado institucionales o demasiado genéricas

**Oportunidad identificada:**

StudyFlow llena estos vacíos al:

- Unificar todas las funcionalidades académicas en interfaz cohesiva
- Automatizar cálculos complejos (medias, proyecciones)
- Funcionar completamente offline con sincronización opcional
- Diseñar específicamente para estudiantes técnicos/universitarios
- Ofrecer como código abierto y gratuito

---

# 5. SOLUCIÓN PROPUESTA DE PI

## 5.1 Arquitectura General

**Patrón arquitectónico:** Modelo-Vista-Controlador (MVC) extendido con capa de servicios

**Capas del sistema:**

1. **Capa de Presentación** (JavaFX + Android)

    - Views: Interfaces gráficas en FXML (escritorio) y XML (móvil)
    - Controllers: Lógica de presentación
    - Components: Widgets personalizados

2. **Capa de Negocio**

    - Services: Lógica de dominio (cálculos, validaciones)
    - Validators: Reglas de validación
    - Models: Entidades de negocio

3. **Capa de Persistencia**

    - DAOs: Acceso a datos
    - Repositories: Abstracción de BD
    - Database: Scripts SQL

4. **Capa de API (Opcional)**

    - REST Controllers
    - Spring Security + JWT
    - DTOs para transferencia

**Principios arquitectónicos:**

- Separación de responsabilidades: Cada capa tiene responsabilidad única
- Inversión de dependencias: Capas superiores dependen de abstracciones
- Principio abierto/cerrado: Abierto para extensión, cerrado para modificación
- Inyección de dependencias: Services reciben DAOs mediante constructor
- Patrón Repository: Abstracción sobre DAOs para operaciones complejas

## 5.2 Tecnologías Seleccionadas

**Escritorio:**

- Java 17 LTS
- JavaFX 19
- Scene Builder 19
- JDBC con PreparedStatement
- MySQL 8.0 / SQLite 3.4
- HikariCP (pool conexiones)
- Apache iText 7 (PDF)
- Apache POI 5.2 (Excel)
- JUnit 5 + TestFX
- Log4j 2.20
- Maven 3.9

**Móvil:**

- Android SDK (API 26+)
- Java 17
- Room Database 2.6
- Retrofit 2.9
- Gson 2.10
- Material Components 1.11
- WorkManager 2.9
- Espresso 3.5
- Mockito 5.3

**Backend (opcional):**

- Spring Boot 3.2
- Spring Data JPA
- Spring Security + JWT
- PostgreSQL 15
- Flyway 9.22
- Swagger/OpenAPI 3.0

# 6. PLAN DE TRABAJO - FASES Y TEMPORALIZACIÓN

## 6.1 Resumen de Fases

**Fase 1: Análisis y Diseño** (Semanas 1-4)

- Recopilación de requisitos mediante entrevistas y encuestas
- Identificación de 15-20 casos de uso
- Diseño de base de datos normalizada (7 entidades)
- Diagramas UML: clases, casos de uso, secuencia
- Mockups de interfaz en Figma
- Entregables: SRS, diagrama ER, UML, mockups

**Fase 2: Configuración del Proyecto** (Semana 5)

- Estructura Maven multi-módulo
- Configuración base de datos MySQL
- Inicialización repositorio Git
- Setup de herramientas (IDE, Android Studio, DBeaver)
- Entregables: Proyecto compilable, BD con datos de prueba

**Fase 3: Capa de Persistencia** (Semanas 6-8)

- Creación de clases Entity (7 clases)
- Implementación de DAOs con CRUD (7 DAOs × 5 operaciones)
- Consultas SQL complejas (JOIN, GROUP BY, subconsultas)
- Pruebas unitarias JUnit 5 (30+ tests, cobertura >70%)
- JavaDoc completo
- Entregables: DAOs funcionales, tests, JavaDoc

**Fase 4: Lógica de Negocio** (Semanas 9-10)

- Services para cada dominio (7 Services)
- Validadores (email, fecha, calificación)
- Algoritmos: media ponderada, proyección de nota final
- Recordatorios automáticos
- Pruebas unitarias con Mockito (20+ tests)
- Entregables: Services funcionales, cálculos precisos, tests

**Fase 5: Interfaz Escritorio JavaFX** (Semanas 11-14)

- Vistas en Scene Builder: Login, Dashboard, Tareas, Calendario, Estadísticas, Archivos, Configuración
- Controllers para cada vista
- Componentes personalizados: TaskCard, CalendarWidget, StatisticsChart
- Sistema de navegación y menús
- Estilos CSS (theme claro/oscuro)
- Funcionalidad de exportación PDF/CSV
- Entregables: App escritorio completa y funcional

**Fase 6: Interfaz Móvil Android** (Semanas 15-17)

- Activities principales con Material Design
- Room Database y LiveData
- Retrofit para API REST
- ViewModels (MVVM)
- Notificaciones con WorkManager
- Permisos en tiempo de ejecución
- Entregables: APK instalable en dispositivos reales

**Fase 7: API REST (Opcional)** (Semanas 18-19)

- Backend Spring Boot con endpoints CRUD
- Autenticación JWT
- Sincronización bidireccional
- Documentación con Swagger
- Entregables: API REST documentada y deployable

**Fase 8: Testing y Correcciones** (Semanas 20-21)

- Pruebas funcionales con usuarios beta (5 estudiantes)
- Corrección de bugs identificados
- Optimización de consultas SQL
- Pruebas de seguridad
- Entregables: Informe de pruebas, aplicación optimizada

**Fase 9: Documentación** (Semana 22)

- Memoria técnica completa (80-100 páginas)
- Manual de usuario (15-20 páginas)
- Documentación de instalación y configuración
- JavaDoc generado
- README para GitHub

- Entregables: Documentación finalizada

**Fase 10: Presentación** (Semana 23)

- Creación de presentación PowerPoint (20-25 diapositivas)
- Grabación de video demostración (5-7 minutos)
- Preparación de respuestas a preguntas frecuentes
- Ensayo de exposición oral (15 minutos + 5 Q&A)
- Entregables: Presentación, video, proyecto presentado

**Duración total:** 23 semanas (enero - junio 2026)

## 6.2 Descripción de Fases (Ampliada)

**FASE 1: Análisis y Diseño (Semanas 1-4)** Duración: 4 semanas (30 horas)

Actividades:

- Entrevistas a 10 estudiantes sobre necesidades académicas
- Encuesta Google Forms a 50+ estudiantes
- Análisis de herramientas actuales
- Priorización de funcionalidades (MoSCoW: Must/Should/Could/Won't)
- Documentación de 15-20 casos de uso
- Identificación de 7 entidades principales
- Normalización hasta 3FN
- Creación de diagrama ER con cardinalidades
- Diseño de arquitectura multicapa
- Mockups de baja fidelidad (wireframes)
- Mockups de alta fidelidad en Figma (7 pantallas)
- Definición de guía de estilo

Entregables:

- Documento de especificación de requisitos (SRS)
- Diagrama Entidad-Relación normalizado
- Diagrama de clases UML completo
- 3 diagramas de secuencia
- 7 mockups de interfaz aprobados
- Guía de estilo visual

**FASE 2: Configuración del Proyecto (Semana 5)** Duración: 1 semana (8 horas)

Actividades:

- Crear proyecto Maven multi-módulo:
    - studyflow-core (modelos, DAOs, Services)
    - studyflow-desktop (JavaFX)
    - studyflow-mobile (Android)
    - studyflow-api (Spring Boot - opcional)
- Configurar pom.xml con dependencias
- Crear BD studyflow_db en MySQL
- Ejecutar scripts SQL (schema.sql, seed.sql)
- Inicializar repositorio Git
- Configurar .gitignore
- Setup de ramas (main, develop, feature/*)
- Importar en IDE

Entregables:

- Proyecto Maven compilable
- Base de datos con estructura y datos de prueba
- Repositorio Git con estructura

**FASE 3: Capa de Persistencia (Semanas 6-8)** Duración: 3 semanas (25 horas)

Semana 6:

- Crear 7 clases Entity (Usuario, Asignatura, Tarea, Examen, Nota, Archivo, Recordatorio)
- Crear interfaces DAO
- Implementar ConnectionManager con Singleton
- Configurar HikariCP

Semana 7:

- Implementar CRUD en 7 DAOs
- Manejo de excepciones con try-catch-resources
- Logging con Log4j2

Semana 8:

- Consultas SQL avanzadas (JOIN, GROUP BY, agregaciones)
- Pruebas unitarias JUnit 5 (30+ tests)
- Pruebas con H2 Database (BD en memoria)
- JavaDoc de clases (90% de cobertura)

Entregables:

- 7 clases Entity
- 7 interfaces DAO
- 40+ métodos en DAOs
- ConnectionManager con pool
- 30+ tests unitarios
- JavaDoc generado

**FASE 4: Lógica de Negocio (Semanas 9-10)** Duración: 2 semanas (16 horas)

Semana 9:

- UsuarioService (autenticación)
- AsignaturaService (CRUD)
- TareaService (creación + recordatorios)
- ExamenService (validaciones)
- NotaService (medias)
- EstadisticasService (métricas)
- ArchivoService (gestión archivos)
- Validadores: Fecha, Nota, Email, Contraseña

Semana 10:

- Algoritmo media ponderada: Σ(calificacion × peso) / Σ(peso)
- Algoritmo proyección nota final
- Sistema recordatorios automáticos
- 20+ tests de lógica de negocio

Entregables:

- 7 Services con lógica completa
- 4 Validators funcionales
- Algoritmos de cálculo testeados
- 20+ tests unitarios

**FASE 5: Interfaz Escritorio JavaFX (Semanas 11-14)** Duración: 4 semanas (35 horas)

Semana 11:

- LoginView.fxml, DashboardView.fxml, TareasView.fxml, CalendarioView.fxml
- Controllers: LoginController, DashboardController, TareasController

Semana 12:

- EstadisticasView.fxml, ArchivosView.fxml, ConfiguracionView.fxml, AsignaturasView.fxml
- NavigationManager para cambio de vistas

Semana 13:

- TaskCard (VBox personalizado)
- CalendarWidget (vista mensual)
- StatisticsChart (gráficos mejorados)
- GradeProgressBar (progreso visual)
- Animaciones con Timeline

Semana 14:

- Inyección de dependencias
- Manejo de eventos
- Estilos CSS completos
- Exportación PDF (iText) y CSV (POI)

Entregables:

- 7 archivos FXML
- 7 Controllers funcionales
- 3 componentes personalizados
- Aplicación escritorio completa
- Estilos CSS (claro/oscuro)
- Exportación PDF/CSV funcional

**FASE 6: Interfaz Móvil Android (Semanas 15-17)** Duración: 3 semanas (25 horas)

Semana 15-16:

- MainActivity (Dashboard)
- TasksActivity, CalendarActivity, GradesActivity
- Layouts en Material Design
- RecyclerView y CardView

Semana 17:

- Room Database con entidades anotadas
- Retrofit + Gson
- LiveData y ViewModel
- WorkManager para recordatorios

- Permisos en tiempo de ejecución

Entregables:

- APK instalable
- 5 Activities funcionales
- Room Database integrado
- Notificaciones operativas

**FASE 7: API REST (Opcional - Semanas 18-19)** Duración: 2 semanas (16 horas)

Actividades:

- Spring Boot REST Controllers
- Spring Data JPA
- Spring Security + JWT
- Endpoints CRUD para cada entidad
- Sincronización bidireccional
- Documentación Swagger

Entregables:

- API REST funcional
- Autenticación JWT
- Documentación Swagger

**FASE 8: Testing (Semanas 20-21)** Duración: 2 semanas (16 horas)

Actividades:

- Pruebas funcionales con 5 usuarios beta
- Pruebas de usabilidad
- Corrección de bugs
- Optimización SQL
- Pruebas de seguridad

Entregables:

- Informe de pruebas
- Lista de bugs corregidos
- Aplicación optimizada

**FASE 9: Documentación (Semana 22)** Duración: 1 semana (8 horas)

Actividades:

- Memoria técnica completa
- Manual de usuario con capturas
- Documentación de instalación
- JavaDoc completo
- README para GitHub

Entregables:

- Documentación finalizada
- Recursos listos para defensa

**FASE 10: Presentación (Semana 23)** Duración: 1 semana (8 horas)

Actividades:

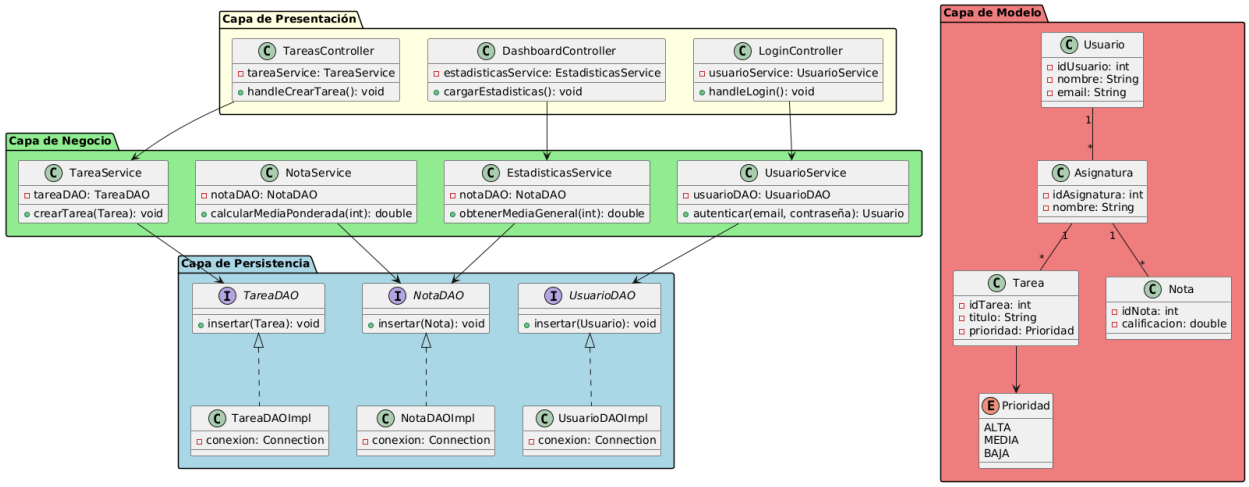
- Presentación PowerPoint (20-25 diapositivas)
- Video demostración (5-7 minutos)
- Ensayo de exposición (15 min + 5 Q&A)
- Preparación de respuestas

Entregables:

- Presentación profesional
- Video funcional
- Proyecto presentado

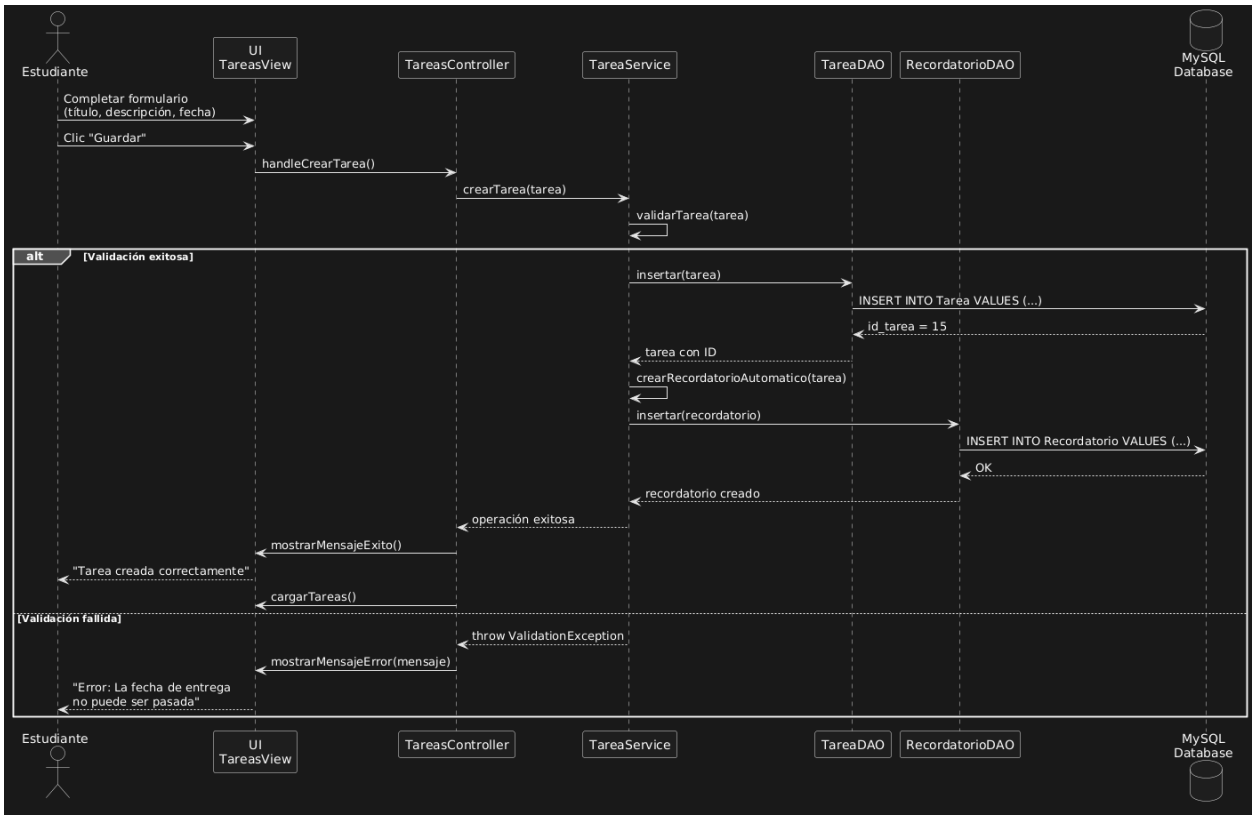
# 7. DIAGRAMAS

## 7.1 DIAGRAMA DE CLASES




## 7.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA

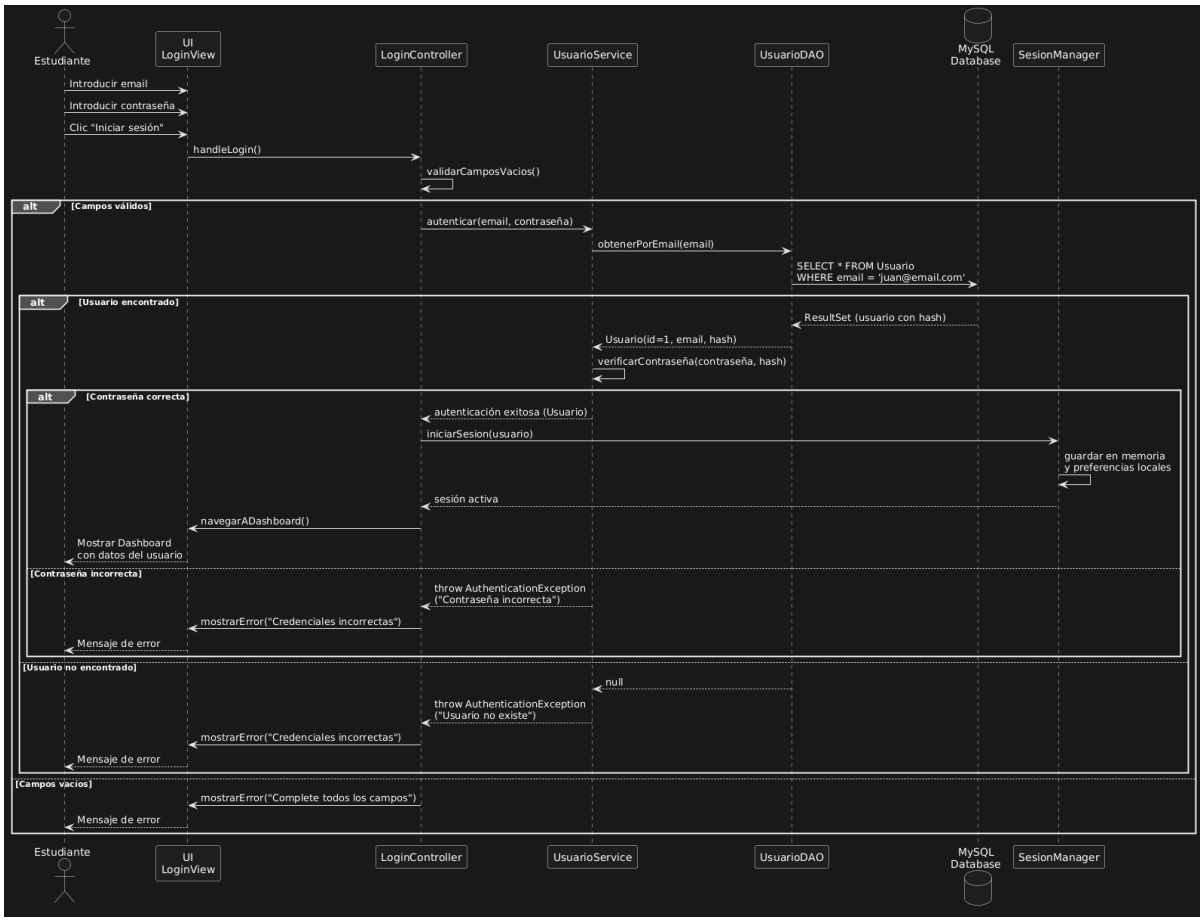
### 1.CREAR TAREA



## 2.CALCULAR MEDIA




## 3.LOGIN USUARIO



# 7.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

